MATHEMATICS · CLASS IX · CHAPTER 13 (CIRCLES)

Circles
Solved Question Bank

वृत्त – हल सहित प्रश्न बैंक

English + हिन्दी · Step-by-step solutions with reasons · Diagrams included

Board pattern: UP Board · CBSE · KVS · ICSE-style

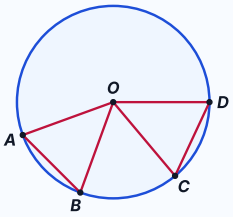
39 Solved Questions | 10 Theorems & Proofs | Reason with every step | Hindi + English | MCQ · AR · 2 · 3 · 4–6 Marks · Case Study

Contents / विषय-सूची

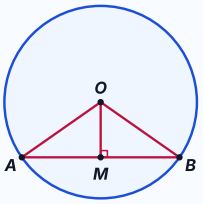
Section A	Multiple Choice Questions / बहुविकल्पीय प्रश्न	10 Qs	1 Mark each
Section B	Assertion – Reason / अभिकथन – कारण	3 Qs	1 Mark each
Section C	Very Short Answer / अति लघु उत्तरीय प्रश्न	5 Qs	2 Marks each
Section D	Short Answer / लघु उत्तरीय प्रश्न	8 Qs	3 Marks each
Section E	Long Answer & Theorem Proofs / दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं प्रमेय	12 Qs	4 – 6 Marks each
Section F	Case Based Question / प्रकरण आधारित प्रश्न	1 Qs	4 Marks

About this book / इस पुस्तिका के बारे में: Questions marked "(uploaded)" are Circles questions taken from the papers you shared (UP Board 2019-20, 2020-21, 2024, MVR, KVS Lucknow 2025-26). The remaining questions are written in the standard NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal / Board pattern and solved fresh – they are practice-style, not copied from any book. Every solution gives a reason for each step, in English and Hindi.
"(uploaded)" वाले प्रश्न आपके दिए गए पेपरों से लिए गए हैं। शेष प्रश्न NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal / बोर्ड पैटर्न के अनुसार नए सिरे से बनाकर हल किए गए हैं (किसी पुस्तक से हूबहू नहीं)। हर पद के साथ कारण दिया गया है।

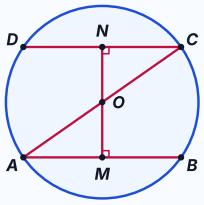
Chapter at a Glance / अध्याय एक नज़र में



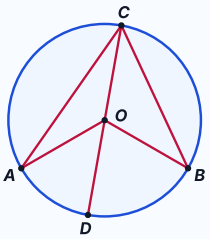
1. Equal chords, equal angles
Equal chords subtend equal angles at the centre (and the converse).
बराबर जीवाएँ केन्द्र पर बराबर कोण बनाती हैं (विलोम भी सत्य)।



2. Perpendicular from centre
OM ⊥ AB ⇔ AM = MB. Line from centre to midpoint of chord ⊥ chord.
केन्द्र से जीवा पर लम्ब, जीवा को समद्विभाजित करता है (विलोम भी)।



3. Equal chords, equal distance
Chords are equal ⇔ they are equidistant from the centre.
जीवाएँ बराबर ⇔ केन्द्र से समान दूरी।



4. Angle at centre = 2 × angle at circumference
∠AOB = 2∠ACB. Angle in a semicircle = 90°.
केन्द्र पर कोण = परिधि पर कोण का दोगुना। अर्धवृत्त में कोण = 90°।

5. Angles in the same segment are equal. एक ही वृत्तखण्ड के कोण बराबर।

6. Cyclic quadrilateral: ∠A + ∠C = 180°, ∠B + ∠D = 180°; exterior angle = interior opposite angle. चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक; बहिष्कोण = अन्तःसम्मुख कोण।

7. Converse: if ∠A + ∠C = 180°, ABCD is cyclic. विलोम: ∠A + ∠C = 180° ⇒ चतुर्भुज चक्रीय।

8. One and only one circle passes through three non-collinear points; infinitely many through two points. तीन असरेखीय बिन्दुओं से एक ही वृत्त; दो बिन्दुओं से अनन्त।

9. Longest chord = diameter = 2r. Chord at distance d: length = $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$. सबसे बड़ी जीवा = व्यास; जीवा = $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

Exam Tips & Common Mistakes / परीक्षा सुझाव व सामान्य गलतियाँ

✔ Always draw a neat figure and mark given data. साफ़ आकृति बनाइए और दिया हुआ डेटा अंकित कीजिए।

✔ Write the reason (theorem name) in brackets after every step – boards give marks for reasons. हर पद के बाद कारण (प्रमेय) लिखिए – बोर्ड में कारण के अंक मिलते हैं।

✔ In proofs write Given, To Prove, Construction, Proof in that order. प्रमेय में क्रम: दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति।

✘ Do not use the angle-at-centre theorem for a point on the *same* arc – C must lie on the remaining circle. C बिन्दु शेष वृत्त पर ही होना चाहिए।

✘ In chord problems, remember to halve the chord (AM = ½AB) before using Pythagoras. पाइथागोरस से पहले जीवा को आधा करना न भूलें।

✘ Angles in the same segment are equal, but angles in opposite segments add to 180°. विपरीत वृत्तखण्डों के कोणों का योग 180° ।

SECTION A

Multiple Choice Questions · बहुविकल्पीय प्रश्न

1 Mark each

Q1 **1 Mark** NCERT-style

The number of circles that can be drawn through two given points is

दो दिए गए बिन्दुओं से होकर खींचे जा सकने वाले वृत्तों की संख्या है

(a) 0 (b) 1 (c) 2 **(d) Infinite / अनन्त**

✔ **Solution / हल**

English

1. Centre of any circle through A and B must be equidistant from A and B.
   Reason Definition of a circle: OA = OB = radius
2. So the centre lies on the perpendicular bisector of AB, a line with infinitely many points.
   Reason Locus of points equidistant from two points
3. Each point of this line gives a different circle, so infinitely many circles exist.

हिन्दी

1. A और B से जाने वाले किसी भी वृत्त का केन्द्र A और B से समान दूरी पर होता है।
   कारण वृत्त की परिभाषा: OA = OB = त्रिज्या
2. अतः केन्द्र AB के लम्ब समद्विभाजक पर स्थित होता है, जिस पर अनन्त बिन्दु होते हैं।
   कारण दो बिन्दुओं से समदूरस्थ बिन्दुओं का बिन्दुपथ
3. प्रत्येक बिन्दु एक अलग वृत्त देता है, इसलिए अनन्त वृत्त बनते हैं।

Answer / उत्तर: Correct option: (d)

Q2 **1 Mark** UP Board 2024 (uploaded) – type

ABC is a triangle. The number of circles that can be drawn through A, B and C is

ABC एक त्रिभुज है। बिन्दुओं A, B और C से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं?

(a) One / एक (b) Two / दो (c) Zero / शून्य (d) Infinite / अनन्त

✔ **Solution / हल**

English

1. A, B, C are non-collinear (vertices of a triangle).
   Reason Triangle vertices never lie on one line
2. Perpendicular bisectors of AB and BC meet at exactly one point – the circumcentre.
   Reason Two non-parallel lines meet at one point
3. Hence exactly one circle (circumcircle) passes through A, B, C.
   Reason Theorem: one and only one circle through three non-collinear points

हिन्दी

1. A, B, C असरेखीय हैं (त्रिभुज के शीर्ष)।
   कारण त्रिभुज के शीर्ष कभी एक रेखा पर नहीं होते
2. AB और BC के लम्ब समद्विभाजक केवल एक बिन्दु पर मिलते हैं – परिकेन्द्र।
   कारण दो असमान्तर रेखाएँ एक ही बिन्दु पर मिलती हैं
3. अतः केवल एक वृत्त (परिवृत्त) A, B, C से होकर जाता है।
   कारण प्रमेय: तीन असरेखीय बिन्दुओं से एक और केवल एक वृत्त

Answer / उत्तर: Correct option: (a)

Q3 **1 Mark** UP Board 2024 (uploaded) – type

If the radius of a circle is 4 cm, the length of its longest chord is

यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा की लम्बाई होगी

(a) 4 cm (b) 6 cm **(c) 8 cm** (d) 12 cm

✔ **Solution / हल**

English

1. The longest chord of a circle is its diameter.
   Reason Chord through the centre is the longest
2. Diameter = 2 × radius = 2 × 4 = 8 cm.
   Reason Diameter = 2r

हिन्दी

1. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है।
   कारण केन्द्र से जाने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है
2. व्यास = 2 × त्रिज्या = 2 × 4 = 8 सेमी।
   कारण व्यास = 2r

Answer / उत्तर: Correct option: (c)

Q4 1 Mark NCERT-style

In a circle of radius 10 cm, a chord is 16 cm long. Its distance from the centre is

10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 16 सेमी की एक जीवा है। केन्द्र से इसकी दूरी है

(a) 4 cm **(b) 6 cm** (c) 8 cm (d) 12 cm

✔ **Solution / हल**

English

1. Perpendicular from centre bisects the chord, so half-chord = 16 ÷ 2 = 8 cm.
   Reason Perpendicular from centre bisects a chord
2. Right triangle: $d^2 = r^2 - (\text{half-chord})^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36$.
   Reason Pythagoras theorem
3. d = 6 cm.

हिन्दी

1. केन्द्र से जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः आधी जीवा = 16 ÷ 2 = 8 सेमी।
   कारण केन्द्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है
2. समकोण त्रिभुज में $d^2 = r^2 - (\text{आधी जीवा})^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36$।
   कारण पाइथागोरस प्रमेय
3. d = 6 सेमी।

Answer / उत्तर: Correct option: (b)

Q5 1 Mark NCERT-style

If an arc subtends 100° at the centre of a circle, the angle it subtends at any point on the remaining part of the circle is

यदि किसी चाप द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अन्तरित कोण 100° है, तो शेष वृत्त के किसी बिन्दु पर अन्तरित कोण होगा

(a) 25° **(b) 50°** (c) 100° (d) 200°

✔ **Solution / हल**

English

1. Angle at centre = 2 × angle at the remaining circumference.
   Reason Theorem: angle at centre is double the angle at circumference
2. Required angle = 100° ÷ 2 = 50°.

हिन्दी

1. केन्द्र पर अन्तरित कोण = 2 × शेष परिधि पर अन्तरित कोण।
   कारण प्रमेय: केन्द्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है
2. अभीष्ट कोण = 100° ÷ 2 = 50°।

Answer / उत्तर: Correct option: (b)

Q6 1 Mark NCERT-style

ABCD is a cyclic quadrilateral with ∠A = 70°. Then ∠C =

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ∠A = 70° है। तब ∠C =

(a) 70° **(b) 110°** (c) 90° (d) 120°

✔ **Solution / हल**

English

1. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary.
   Reason Theorem: ∠A + ∠C = 180°
2. ∠C = 180° − 70° = 110°.

हिन्दी

1. चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं।
   कारण प्रमेय: ∠A + ∠C = 180°
2. ∠C = 180° − 70° = 110°।

Answer / उत्तर: Correct option: (b)

Q7 1 Mark MVR Annual Exam (uploaded) – Q15

Two congruent circles $C(O_1, r)$ and $C(O_2, r)$ are given. Arc PQ ≅ arc RS, $\angle RO_2S = 62°$ and $\angle PAQ = x°$ (A on the circle O_1). Then x =

दो सर्वांगसम वृत्त $C(O_1, r)$ और $C(O_2, r)$ हैं। चाप PQ ≅ चाप RS, $\angle RO_2S = 62°$ और $\angle PAQ = x°$ (A वृत्त O_1 पर है)। तब x =

(a) 28° **(b) 31°** (c) 38° (d) 62°

✔ **Solution / हल**

English

1. Congruent arcs of congruent circles subtend equal angles at the centres: $\angle PO_1Q = \angle RO_2S = 62°$.
   Reason Equal arcs ⇒ equal central angles
2. ∠PAQ is the angle at the circumference on the same arc PQ, so $\angle PAQ = \frac{1}{2} \times \angle PO_1Q$.
   Reason Angle at centre = 2 × angle at circumference
3. $x = \frac{1}{2} \times 62° = 31°$.

हिन्दी

1. सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम चाप केन्द्र पर बराबर कोण बनाते हैं: $\angle PO_1Q = \angle RO_2S = 62°$।
   कारण बराबर चाप ⇒ बराबर केन्द्रीय कोण
2. ∠PAQ उसी चाप PQ द्वारा परिधि पर बना कोण है, अतः $\angle PAQ = \frac{1}{2} \times \angle PO_1Q$।
   कारण केन्द्र पर कोण = परिधि पर कोण का दोगुना
3. $x = \frac{1}{2} \times 62° = 31°$।

Answer / उत्तर: Correct option: (b)

Q8 1 Mark — RS Aggarwal-style

A cyclic parallelogram is necessarily a

एक चक्रीय समान्तर चतुर्भुज अवश्य होता है

(a) Rhombus / समचतुर्भुज **(b) Rectangle / आयत** (c) Trapezium / समलम्ब (d) Kite / पतंग

✔ **Solution / हल**

English

1. In a parallelogram opposite angles are equal: $\angle A = \angle C$.
   Reason Property of parallelogram
2. In a cyclic quadrilateral $\angle A + \angle C = 180°$. So $2\angle A = 180°$, $\angle A = 90°$.
   Reason Cyclic quadrilateral theorem
3. A parallelogram with one right angle is a rectangle.
   Reason Definition of rectangle

हिन्दी

1. समान्तर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं: $\angle A = \angle C$।
   कारण समान्तर चतुर्भुज का गुण
2. चक्रीय चतुर्भुज में $\angle A + \angle C = 180°$, अतः $2\angle A = 180°$, $\angle A = 90°$।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय
3. एक समकोण वाला समान्तर चतुर्भुज आयत होता है।
   कारण आयत की परिभाषा

Answer / उत्तर: Correct option: (b)

Q9 1 Mark — RD Sharma-style

Points A, B, C, D lie on a circle, C and D being on the same side of AB. If $\angle ACB = 40°$, then $\angle ADB =$

बिन्दु A, B, C, D एक वृत्त पर हैं तथा C और D, AB के एक ही ओर हैं। यदि $\angle ACB = 40°$ है, तो $\angle ADB =$

(a) 20° **(b) 40°** (c) 80° (d) 140°

✔ **Solution / हल**

English

1. $\angle ACB$ and $\angle ADB$ stand on the same chord AB, with C, D in the same segment.
   Reason Same segment of the circle
2. Angles in the same segment are equal, so $\angle ADB = \angle ACB = 40°$.
   Reason Theorem: angles in the same segment are equal

हिन्दी

1. $\angle ACB$ और $\angle ADB$ एक ही जीवा AB पर बने हैं तथा C, D एक ही वृत्तखण्ड में हैं।
   कारण एक ही वृत्तखण्ड
2. एक ही वृत्तखण्ड के कोण बराबर होते हैं, अतः $\angle ADB = \angle ACB = 40°$।
   कारण प्रमेय: एक ही वृत्तखण्ड के कोण बराबर होते हैं

Answer / उत्तर: Correct option: (b)

Q10 1 Mark — UP Board 2024 (uploaded) – type

The angle in a semicircle is

अर्धवृत्त में बना कोण होता है

(a) 60° **(b) 90°** (c) 120° (d) 180°

✔ **Solution / हल**

English

1. A diameter subtends 180° at the centre.
   Reason Straight angle at the centre
2. Angle at the circumference = ½ × 180° = 90°.
   Reason Angle at centre = 2 × angle at circumference

हिन्दी

1. व्यास केन्द्र पर 180° का कोण बनाता है।
   कारण केन्द्र पर ऋजु कोण
2. परिधि पर कोण = ½ × 180° = 90°।
   कारण केन्द्र पर कोण = परिधि पर कोण का दोगुना

Answer / उत्तर: Correct option: (b)

SECTION B

Assertion – Reason · अभिकथन – कारण

1 Mark each

Q11 **1 Mark** CBSE 2025-26 pattern

Assertion (A): The angle in a semicircle is a right angle.
Reason (R): The angle subtended by an arc at the centre is twice the angle subtended at any point on the remaining circle.

अभिकथन (A): अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
कारण (R): किसी चाप द्वारा केन्द्र पर अन्तरित कोण, शेष वृत्त के किसी बिन्दु पर अन्तरित कोण का दोगुना होता है।

(a) Both A and R true, R is the correct explanation of A
(a) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है

(b) Both A and R true, R is not the correct explanation of A
(b) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A is true, R is false
(c) A सत्य है, R असत्य है

(d) A is false, R is true
(d) A असत्य है, R सत्य है

✓ **Solution / हल**

English

1. A is true (angle in a semicircle = 90°) and R is a true theorem.
   Reason Both statements are standard results
2. For a semicircle the central angle is 180°, so the angle at the circumference is 180° ÷ 2 = 90°. Hence R explains A.
   Reason Apply R with central angle 180°

हिन्दी

1. A सत्य है (अर्धवृत्त में कोण = 90°) और R एक सत्य प्रमेय है।
   कारण दोनों कथन मानक परिणाम हैं
2. अर्धवृत्त के लिए केन्द्रीय कोण 180° होता है, अतः परिधि पर कोण 180° ÷ 2 = 90° है। इसलिए R, A की सही व्याख्या है।
   कारण R में केन्द्रीय कोण 180° रखने पर

Answer / उत्तर: Correct option: (a)

Q12 **1 Mark** CBSE 2025-26 pattern

Assertion (A): A circle can be drawn through three collinear points.
Reason (R): Through three non-collinear points one and only one circle can be drawn.

अभिकथन (A): तीन संरेखीय बिन्दुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है।
कारण (R): तीन असरेखीय बिन्दुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है।

(a) Both A and R true, R is the correct explanation of A
(a) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है

(b) Both A and R true, R is not the correct explanation of A
(b) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A is true, R is false
(c) A सत्य है, R असत्य है

(d) A is false, R is true
(d) A असत्य है, R सत्य है

✓ **Solution / हल**

English

1. A is false: a line meets a circle in at most two points, so three collinear points cannot lie on one circle.
   Reason A line cuts a circle in at most 2 points
2. R is the standard true theorem about the circumcircle.
   Reason Theorem: unique circle through 3 non-collinear points

हिन्दी

1. A असत्य है: कोई रेखा वृत्त को अधिकतम दो बिन्दुओं पर काटती है, इसलिए तीन संरेखीय बिन्दु एक वृत्त पर नहीं हो सकते।
   कारण रेखा वृत्त को अधिकतम 2 बिन्दुओं पर काटती है
2. R परिवृत्त के बारे में मानक सत्य प्रमेय है।
   कारण प्रमेय: तीन असरेखीय बिन्दुओं से एक अद्वितीय वृत्त

Answer / उत्तर: Correct option: (d)

Q13 1 Mark

CBSE 2025-26 pattern

Assertion (A): A chord of length 10 cm in a circle of radius 5 cm must pass through the centre.
Reason (R): The diameter is the longest chord of a circle.

अभिकथन (A): 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की 10 सेमी लम्बी जीवा अवश्य केन्द्र से होकर जाती है।
कारण (R): वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है।

(a) Both A and R true, R is the correct explanation of A
(a) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है

(b) Both A and R true, R is not the correct explanation of A
(b) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A is true, R is false
(c) A सत्य है, R असत्य है

(d) A is false, R is true
(d) A असत्य है, R सत्य है

✔ **Solution / हल**

English

1. Diameter = 2 × 5 = 10 cm, which is the longest possible chord (R is true).
   Reason Diameter is the longest chord
2. Any other chord is shorter than 10 cm, so a chord of exactly 10 cm must be a diameter, passing through the centre. A is true and R explains it.
   Reason No non-diameter chord can reach the maximum length

हिन्दी

1. व्यास = 2 × 5 = 10 सेमी, जो सबसे बड़ी सम्भव जीवा है (R सत्य है)।
   कारण व्यास सबसे बड़ी जीवा है
2. कोई अन्य जीवा 10 सेमी से छोटी होगी, इसलिए ठीक 10 सेमी की जीवा व्यास ही होगी और केन्द्र से गुजरेगी। A सत्य है तथा R उसकी व्याख्या है।
   कारण कोई भी गैर-व्यास जीवा अधिकतम लम्बाई तक नहीं पहुँचती

Answer / उत्तर: Correct option: (a)

SECTION C

Very Short Answer · अति लघु उत्तरीय प्रश्न

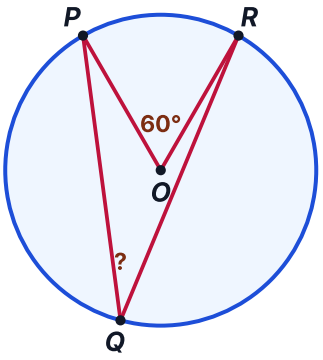
2 Marks each

Q14 2 Marks

UP Board 2019-20 (uploaded) – Q1(ङ)

In the figure, O is the centre of the circle. If ∠POR = 60°, find ∠PQR (Q is on the major arc).

संलग्न आकृति में वृत्त का केन्द्र O है। यदि ∠POR = 60° हो, तो ∠PQR का मान ज्ञात कीजिए (Q दीर्घ चाप पर है)।



✔ **Solution / हल**

English

1. Arc PR subtends ∠POR = 60° at the centre.
   Reason Given
2. ∠PQR = ½ × ∠POR = ½ × 60° = 30°.
   Reason Angle at centre = 2 × angle at remaining circumference

हिन्दी

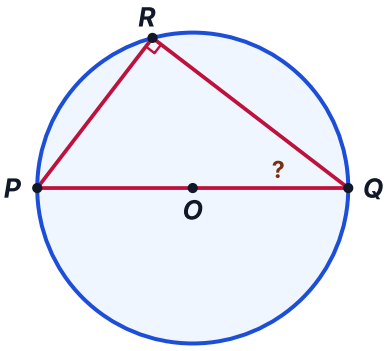
1. चाप PR केन्द्र पर ∠POR = 60° अन्तरित करता है।
   कारण दिया है
2. ∠PQR = ½ × ∠POR = ½ × 60° = 30°।
   कारण केन्द्र पर कोण = शेष परिधि पर कोण का दोगुना

Answer / उत्तर: ∠PQR = 30°

Q15 **2 Marks** UP Board 2024 (uploaded) – Q1(ङ)

ΔPQR is drawn in a semicircle on diameter PQ. If ∠RPQ = ∠RQP, find ∠PQR.

एक अर्धवृत्त में व्यास PQ पर ΔPQR बना है। यदि ∠RPQ = ∠RQP हो, तो ∠PQR का मान ज्ञात कीजिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. ∠PRQ = 90°.
   Reason Angle in a semicircle is a right angle
2. ∠RPQ + ∠PQR = 180° − 90° = 90°.
   Reason Angle sum property of a triangle
3. Since ∠RPQ = ∠PQR, each equals 90° ÷ 2 = 45°.
   Reason Given ∠RPQ = ∠RQP

हिन्दी

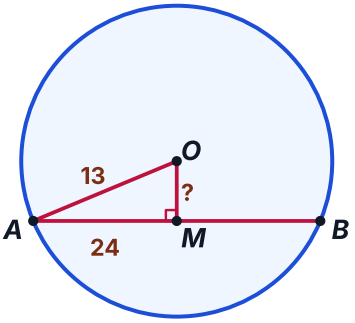
1. ∠PRQ = 90°।
   कारण अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है
2. ∠RPQ + ∠PQR = 180° − 90° = 90°।
   कारण त्रिभुज के कोणों का योग 180°
3. क्योंकि ∠RPQ = ∠PQR, प्रत्येक = 90° ÷ 2 = 45°।
   कारण दिया है ∠RPQ = ∠RQP

Answer / उत्तर: ∠PQR = 45°

Q16 **2 Marks** NCERT-style (Ex 10.3 type)

A chord of length 24 cm is drawn in a circle of radius 13 cm. Find its distance from the centre.

13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेमी लम्बी जीवा खींची गई है। केन्द्र से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. Draw OM ⊥ AB. Then AM = ½ × 24 = 12 cm.
   Reason Perpendicular from centre bisects the chord
2. In right ΔOMA: $OM^2 = OA^2 - AM^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25$.
   Reason Pythagoras theorem
3. OM = 5 cm.

हिन्दी

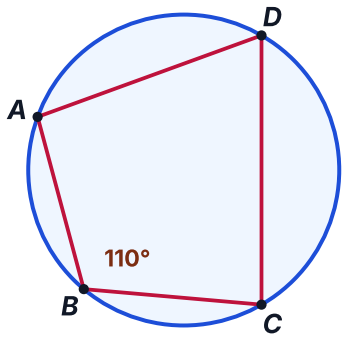
1. OM ⊥ AB खींचिए। तब AM = ½ × 24 = 12 सेमी।
   कारण केन्द्र से जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है
2. समकोण ΔOMA में: $OM^2 = OA^2 - AM^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25$।
   कारण पाइथागोरस प्रमेय
3. OM = 5 सेमी।

Answer / उत्तर: 5 cm

Q17 **2 Marks** RD Sharma-style

ABCD is a cyclic quadrilateral and ∠ABC = 110°. Find ∠ADC.

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा ∠ABC = 110° है। ∠ADC ज्ञात कीजिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. ∠ABC and ∠ADC are opposite angles of the cyclic quadrilateral.
   Reason B and D are opposite vertices
2. ∠ABC + ∠ADC = 180°, so ∠ADC = 180° − 110° = 70°.
   Reason Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary

हिन्दी

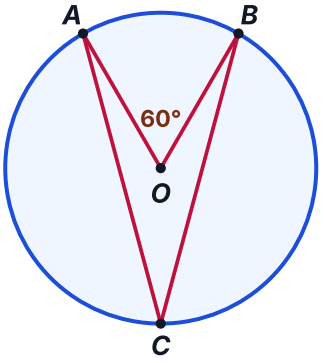
1. ∠ABC और ∠ADC चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं।
   कारण B और D सम्मुख शीर्ष हैं
2. ∠ABC + ∠ADC = 180°, अतः ∠ADC = 180° − 110° = 70°।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं

Answer / उत्तर: ∠ADC = 70°

Q18 **2 Marks** NCERT-style

In the figure, ∠AOB = 60° at the centre O. Find ∠ACB, where C is on the major arc, and ∠ADB, where D is on the minor arc.

आकृति में केन्द्र O पर ∠AOB = 60° है। दीर्घ चाप पर स्थित बिन्दु C के लिए ∠ACB तथा लघु चाप पर स्थित बिन्दु D के लिए ∠ADB ज्ञात कीजिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. ∠ACB = ½ × ∠AOB = ½ × 60° = 30°.
   Reason Angle at centre = 2 × angle at the major arc
2. ACBD (with D on minor arc) is a cyclic quadrilateral, so ∠ADB = 180° − 30° = 150°.
   Reason Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary

हिन्दी

1. ∠ACB = ½ × ∠AOB = ½ × 60° = 30°।
   कारण केन्द्र पर कोण = दीर्घ चाप पर बने कोण का दोगुना
2. चतुर्भुज ACBD (D लघु चाप पर) चक्रीय है, अतः ∠ADB = 180° − 30° = 150°।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं

Answer / उत्तर: ∠ACB = 30°, ∠ADB = 150°

SECTION D

Short Answer · लघु उत्तरीय प्रश्न

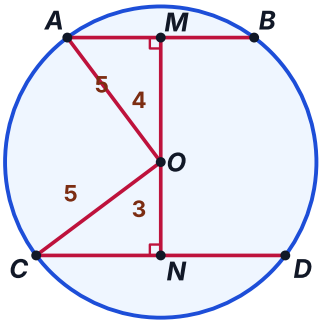
3 Marks each

Q19 **3 Marks**

UP Board 2019-20 (uploaded) – Q5(ग)

Two parallel chords of a circle are 6 cm and 8 cm long. If the smaller chord is 4 cm from the centre, find the distance of the other chord from the centre.

किसी वृत्त की दो समान्तर जीवाएँ 6 सेमी और 8 सेमी लम्बी हैं। यदि छोटी जीवा केन्द्र से 4 सेमी दूर है, तो दूसरी जीवा की केन्द्र से दूरी ज्ञात कीजिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. Let AB = 6 cm, OM ⊥ AB, OM = 4 cm. Then AM = 3 cm.
   Reason Perpendicular from centre bisects the chord
2. Radius $OA^2 = OM^2 + AM^2 = 16 + 9 = 25$, so r = 5 cm.
   Reason Pythagoras theorem in ΔOMA
3. For CD = 8 cm: CN = 4 cm. $ON^2 = OC^2 - CN^2 = 25 - 16 = 9$.
   Reason Same circle ⇒ same radius
4. ON = 3 cm (the distance is 3 cm whichever side the chord lies; chords are 7 cm or 1 cm apart).
   Reason Distance is always positive

हिन्दी

1. माना AB = 6 सेमी, OM ⊥ AB, OM = 4 सेमी। तब AM = 3 सेमी।
   कारण केन्द्र से जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है
2. त्रिज्या $OA^2 = OM^2 + AM^2 = 16 + 9 = 25$, अतः r = 5 सेमी।
   कारण ΔOMA में पाइथागोरस प्रमेय
3. CD = 8 सेमी के लिए CN = 4 सेमी। $ON^2 = OC^2 - CN^2 = 25 - 16 = 9$।
   कारण एक ही वृत्त ⇒ समान त्रिज्या
4. ON = 3 सेमी (जीवा किसी भी ओर हो, दूरी 3 सेमी रहती है; दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेमी या 1 सेमी होगी)।
   कारण दूरी सदैव धनात्मक होती है

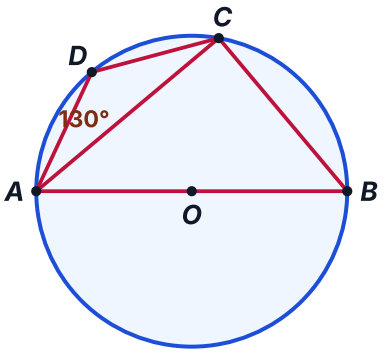
Answer / उत्तर: 3 cm

Q20 **3 Marks**

NCERT-style (Ex 10.5)

In the figure, AB is a diameter of the circle and ABCD is a cyclic quadrilateral. If ∠ADC = 130°, find ∠BAC.

आकृति में AB वृत्त का व्यास है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ∠ADC = 130° है, तो ∠BAC ज्ञात कीजिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. ∠ABC = 180° − ∠ADC = 180° − 130° = 50°.
   Reason Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary
2. ∠ACB = 90°.
   Reason Angle in a semicircle (AB is a diameter)
3. In ΔABC: ∠BAC = 180° − 90° − 50° = 40°.
   Reason Angle sum property of a triangle

हिन्दी

1. ∠ABC = 180° − ∠ADC = 180° − 130° = 50°।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं
2. ∠ACB = 90°।
   कारण अर्धवृत्त में कोण (AB व्यास है)
3. ΔABC में: ∠BAC = 180° − 90° − 50° = 40°।
   कारण त्रिभुज के कोणों का योग

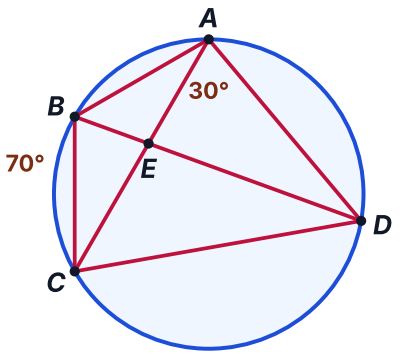
Answer / उत्तर: ∠BAC = 40°

Q21 **3 Marks**

NCERT-style (Ex 10.5)

ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at E. If ∠DBC = 70° and ∠BAC = 30°, find ∠BCD. Further, if AB = BC, find ∠ECD.

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD बिन्दु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ∠DBC = 70° और ∠BAC = 30° है, तो ∠BCD ज्ञात कीजिए। यदि AB = BC हो, तो ∠ECD भी ज्ञात कीजिए।



✔ Solution / हल

English

1. ∠BDC = ∠BAC = 30°.
   Reason Angles in the same segment (on chord BC)
2. In ΔBCD: ∠BCD = 180° − 70° − 30° = 80°.
   Reason Angle sum property
3. If AB = BC then ∠BCA = ∠BAC = 30°.
   Reason Angles opposite equal sides are equal
4. ∠ECD = ∠BCD − ∠BCA = 80° − 30° = 50°.
   Reason E lies on AC, so ∠BCA is part of ∠BCD

हिन्दी

1. ∠BDC = ∠BAC = 30°।
   कारण एक ही वृत्तखण्ड के कोण (जीवा BC पर)
2. ΔBCD में: ∠BCD = 180° − 70° − 30° = 80°।
   कारण त्रिभुज का कोण योग गुण
3. यदि AB = BC तो ∠BCA = ∠BAC = 30°।
   कारण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं
4. ∠ECD = ∠BCD − ∠BCA = 80° − 30° = 50°।
   कारण E, AC पर है, अतः ∠BCA, ∠BCD का भाग है

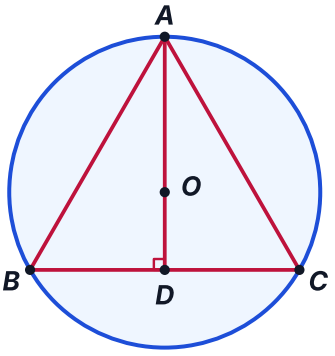
Answer / उत्तर: ∠BCD = 80°, ∠ECD = 50°

Q22 **3 Marks**

KVS Lucknow 2025-26 (uploaded) – Q32

A circular park of radius 20 m is situated in a colony. Three boys Ankur, Syed and David are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of each phone.

किसी कॉलोनी में 20 मी त्रिज्या का एक वृत्ताकार पार्क है। तीन लड़के अंकुर, सैयद और डेविड उसकी सीमा पर समान दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन है। प्रत्येक फोन की डोरी की लम्बाई ज्ञात कीजिए।



✔ Solution / हल

English

1. Equal distances ⇒ AB = BC = CA, so ΔABC is equilateral with the centre O as its centroid.
   Reason Equal chords; circumcentre of an equilateral triangle = centroid
2. Let AD ⊥ BC. O divides median AD in the ratio 2 : 1, so OA = (2/3) AD, giving AD = (3/2) × 20 = 30 m.
   Reason Centroid divides a median in 2 : 1; OA = radius = 20 m
3. In an equilateral triangle of side a, altitude = (√3/2) a. So (√3/2) a = 30.
   Reason Altitude = (√3/2) × side
4. a = 60/√3 = 20√3 m ≈ 34.64 m.
   Reason Rationalise: 60/√3 = 20√3

हिन्दी

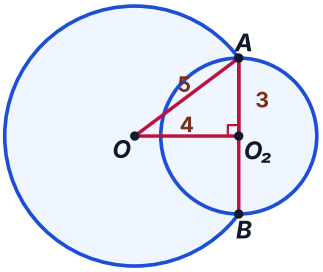
1. समान दूरी ⇒ AB = BC = CA, अतः ΔABC समबाहु है और केन्द्र O इसका केन्द्रक है।
   कारण बराबर जीवाएँ; समबाहु त्रिभुज का परिकेन्द्र = केन्द्रक
2. AD ⊥ BC खींचिए। O माध्यिका AD को 2 : 1 में बाँटता है, अतः OA = (2/3) AD, इसलिए AD = (3/2) × 20 = 30 मी।
   कारण केन्द्रक माध्यिका को 2 : 1 में बाँटता है; OA = त्रिज्या = 20 मी
3. भुजा a वाले समबाहु त्रिभुज में शीर्षलम्ब = (√3/2) a। अतः (√3/2) a = 30।
   कारण शीर्षलम्ब = (√3/2) × भुजा
4. a = 60/√3 = 20√3 मी ≈ 34.64 मी।
   कारण परिमेयीकरण: 60/√3 = 20√3

Answer / उत्तर: 20√3 m ≈ 34.64 m

Q23 **3 Marks** NCERT-style (Ex 10.4)

Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at two points and the length of their common chord is 6 cm. Find the distance between their centres.

5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई 6 सेमी है। उनके केन्द्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।



✓ Solution / हल

English

1. Common chord AB = 6 cm. The line of centres OO′ is the perpendicular bisector of AB, meeting AB at M, with AM = 3 cm.
   Reason Line joining centres bisects the common chord at right angles
2. In circle of radius 3 cm: O′A = 3 = AM, so $O'M^2 = 9 - 9 = 0$, i.e. M = O′ (AB is a diameter of the smaller circle).
   Reason Pythagoras theorem
3. In circle of radius 5 cm: $OM^2 = OA^2 - AM^2 = 25 - 9 = 16$, so OM = 4 cm.
   Reason Pythagoras theorem
4. OO′ = OM + MO′ = 4 + 0 = 4 cm.

हिन्दी

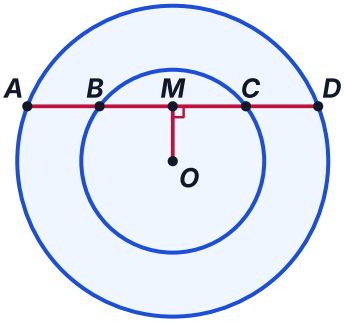
1. उभयनिष्ठ जीवा AB = 6 सेमी। केन्द्र-रेखा OO′, AB का लम्ब समद्विभाजक है और AB को M पर मिलती है, AM = 3 सेमी।
   कारण केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को समकोण पर समद्विभाजित करती है
2. 3 सेमी वाले वृत्त में: O′A = 3 = AM, अतः $O'M^2 = 9 - 9 = 0$ अर्थात् M = O′ (AB छोटे वृत्त का व्यास है)।
   कारण पाइथागोरस प्रमेय
3. 5 सेमी वाले वृत्त में: $OM^2 = OA^2 - AM^2 = 25 - 9 = 16$, अतः OM = 4 सेमी।
   कारण पाइथागोरस प्रमेय
4. OO′ = OM + MO′ = 4 + 0 = 4 सेमी।

Answer / उत्तर: 4 cm

Q24 **3 Marks** NCERT-style (Ex 10.4)

If a line intersects two concentric circles (circles with the same centre) at A, B, C and D (in that order), prove that AB = CD.

यदि कोई रेखा दो संकेन्द्रीय वृत्तों (समान केन्द्र वाले वृत्तों) को क्रमशः A, B, C और D पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए कि AB = CD.



✓ Solution / हल

English

1. Draw OM ⊥ AD. Both circles have the same centre O.
   Reason Construction
2. In the larger circle AD is a chord and OM ⊥ AD, so AM = MD. … (i)
   Reason Perpendicular from centre bisects the chord
3. In the smaller circle BC is a chord and OM ⊥ BC, so BM = MC. … (ii)
   Reason Perpendicular from centre bisects the chord
4. Subtract (ii) from (i): AM − BM = MD − MC, i.e. AB = CD.
   Reason Equals subtracted from equals are equal (Euclid's axiom)

हिन्दी

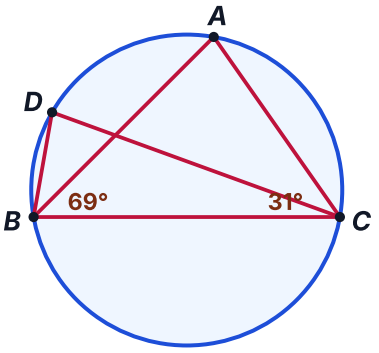
1. OM ⊥ AD खींचिए। दोनों वृत्तों का केन्द्र O ही है।
   कारण रचना
2. बड़े वृत्त में AD जीवा है और OM ⊥ AD, अतः AM = MD …(i)
   कारण केन्द्र से जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है
3. छोटे वृत्त में BC जीवा है और OM ⊥ BC, अतः BM = MC …(ii)
   कारण केन्द्र से जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है
4. (i) में से (ii) घटाने पर: AM − BM = MD − MC अर्थात् AB = CD।
   कारण बराबर में से बराबर घटाने पर शेष बराबर (यूक्लिड अभिधारणा)

Answer / उत्तर: AB = CD (proved)

Q25 **3 Marks** NCERT-style (Ex 10.5)

A, B, C, D are four points on a circle, with A and D on the same side of BC. If ∠ABC = 69° and ∠ACB = 31°, find ∠BDC.

A, B, C, D एक वृत्त पर चार बिन्दु हैं तथा A और D, BC के एक ही ओर हैं। यदि ∠ABC = 69° और ∠ACB = 31° है, तो ∠BDC ज्ञात कीजिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. In ΔABC: ∠BAC = 180° − 69° − 31° = 80°.
   Reason Angle sum property of a triangle
2. ∠BDC = ∠BAC = 80°.
   Reason Angles in the same segment of a circle are equal (both stand on chord BC)

हिन्दी

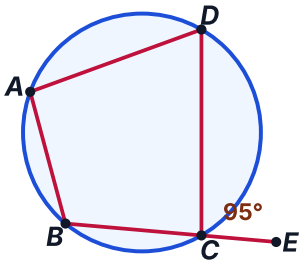
1. ΔABC में: ∠BAC = 180° − 69° − 31° = 80°।
   कारण त्रिभुज का कोण योग गुण
2. ∠BDC = ∠BAC = 80°।
   कारण एक ही वृत्तखण्ड के कोण बराबर होते हैं (दोनों जीवा BC पर बने हैं)

Answer / उत्तर: ∠BDC = 80°

Q26 **3 Marks** RD Sharma-style

ABCD is a cyclic quadrilateral. Side BC is produced to E and ∠DCE = 95°. Find ∠BAD and give the reason.

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा BC को E तक बढ़ाया गया है तथा ∠DCE = 95° है। ∠BAD ज्ञात कीजिए और कारण भी लिखिए।



✔ **Solution / हल**

English

1. ∠BCD + ∠DCE = 180°, so ∠BCD = 180° − 95° = 85°.
   Reason Linear pair
2. ∠BAD + ∠BCD = 180°, so ∠BAD = 180° − 85° = 95°.
   Reason Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary
3. Hence ∠BAD = ∠DCE: the exterior angle equals the interior opposite angle.
   Reason Property of a cyclic quadrilateral

हिन्दी

1. ∠BCD + ∠DCE = 180°, अतः ∠BCD = 180° − 95° = 85°।
   कारण रैखिक युग्म
2. ∠BAD + ∠BCD = 180°, अतः ∠BAD = 180° − 85° = 95°।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं
3. अतः ∠BAD = ∠DCE: बहिष्कोण = अन्तःसम्मुख कोण।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज का गुण

Answer / उत्तर: ∠BAD = 95°

SECTION E

Long Answer & Theorem Proofs · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं प्रमेय

4 – 6 Marks each

Q27 **4 Marks**

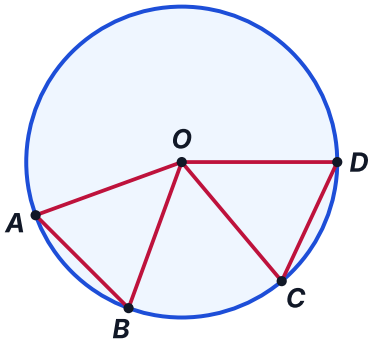
UP Board 2020-21 (uploaded) – Q6(ख)

Prove that equal chords of a circle subtend equal angles at the centre.

सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केन्द्र पर बराबर कोण अन्तरित करती हैं।

Given: Chords AB = CD of a circle with centre O. To prove: ∠AOB = ∠COD.

दिया है: केन्द्र O वाले वृत्त की जीवाएँ AB = CD। सिद्ध करना है: ∠AOB = ∠COD।



✔ **Solution / हल**

English

1. In ΔAOB and ΔCOD: OA = OC and OB = OD.
   Reason Radii of the same circle
2. AB = CD.
   Reason Given
3. ΔAOB ≅ ΔCOD.
   Reason SSS congruence rule
4. ∠AOB = ∠COD.
   Reason CPCT (corresponding parts of congruent triangles)

हिन्दी

1. ΔAOB और ΔCOD में: OA = OC तथा OB = OD।
   कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ
2. AB = CD।
   कारण दिया है
3. ΔAOB ≅ ΔCOD।
   कारण सर्वांगसमता नियम SSS
4. ∠AOB = ∠COD।
   कारण सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग (CPCT)

Hence proved.

Q28 **4 Marks**

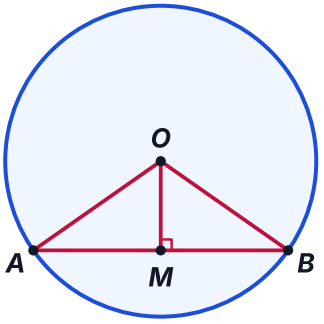
UP Board B/10,000 2024 (uploaded) – Q2(क)

Prove that the perpendicular drawn from the centre of a circle to a chord bisects the chord.

सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केन्द्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है।

Given: Chord AB of a circle with centre O; OM ⊥ AB. To prove: AM = MB.

दिया है: केन्द्र O वाले वृत्त की जीवा AB; OM ⊥ AB। सिद्ध करना है: AM = MB।



✔ **Solution / हल**

English

1. Join OA and OB. In right triangles OMA and OMB: ∠OMA = ∠OMB = 90°.
   Reason Given OM ⊥ AB
2. OA = OB.
   Reason Radii of the same circle (hypotenuses)
3. OM = OM.
   Reason Common side
4. ΔOMA ≅ ΔOMB.
   Reason RHS congruence rule
5. AM = MB.
   Reason CPCT

हिन्दी

1. OA और OB मिलाइए। समकोण त्रिभुजों OMA और OMB में: ∠OMA = ∠OMB = 90°।
   कारण दिया है OM ⊥ AB
2. OA = OB।
   कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ (कर्ण)
3. OM = OM।
   कारण उभयनिष्ठ भुजा
4. ΔOMA ≅ ΔOMB।
   कारण सर्वांगसमता नियम RHS
5. AM = MB।
   कारण CPCT

Hence proved. (Converse: the line joining the centre to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord.)

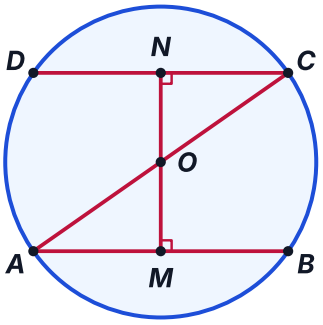
Q29 **4 Marks**

NCERT Theorem 10.5 / RD Sharma-style

Prove that equal chords of a circle are equidistant from the centre.

सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केन्द्र से समान दूरी पर होती हैं।

Given: Chords AB = CD of a circle with centre O; OM ⊥ AB, ON ⊥ CD. To prove: OM = ON.
दिया है: केन्द्र O वाले वृत्त की जीवाएँ AB = CD; OM ⊥ AB, ON ⊥ CD। सिद्ध करना है: OM = ON।



✔ Solution / हल

English

1. AM = ½AB and CN = ½CD.
   Reason Perpendicular from centre bisects the chord
2. AB = CD ⇒ AM = CN. … (i)
   Reason Given; halves of equals are equal
3. In right ΔOMA and ΔONC: OA = OC.
   Reason Radii of the same circle (hypotenuse)
4. AM = CN and ∠OMA = ∠ONC = 90°.
   Reason From (i) and construction
5. ΔOMA ≅ ΔONC, hence OM = ON.
   Reason RHS congruence and CPCT

हिन्दी

1. AM = ½AB तथा CN = ½CD।
   कारण केन्द्र से जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है
2. AB = CD ⇒ AM = CN …(i)
   कारण दिया है; बराबर के आधे बराबर
3. समकोण ΔOMA और ΔONC में: OA = OC।
   कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ (कर्ण)
4. AM = CN और ∠OMA = ∠ONC = 90°।
   कारण (i) तथा रचना से
5. ΔOMA ≅ ΔONC, अतः OM = ON।
   कारण RHS सर्वांगसमता और CPCT

Hence proved. (Converse is also true.)

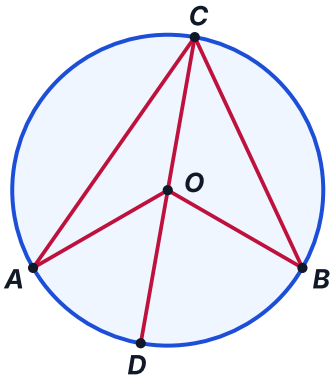
Q30 **5 Marks**

UP Board 2019-20 (uploaded) Q7(ख) & B/10,000 2024 Q3

Prove that the angle subtended by an arc at the centre of a circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle.

सिद्ध कीजिए कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अन्तरित कोण, वृत्त के शेष भाग के किसी बिन्दु पर अन्तरित कोण का दोगुना होता है।

Given: Arc AB with centre O and a point C on the major arc. To prove: ∠AOB = 2∠ACB. Construction: join CO and extend it to D.
दिया है: चाप AB, केन्द्र O तथा दीर्घ चाप पर बिन्दु C। सिद्ध करना है: ∠AOB = 2∠ACB। रचना: CO मिलाकर D तक बढ़ाइए।



✔ Solution / हल

English

1. In ΔAOC: OA = OC, so ∠OAC = ∠OCA.
   Reason Radii; angles opposite equal sides
2. Exterior angle ∠AOD = ∠OAC + ∠OCA = 2∠OCA. … (i)
   Reason Exterior angle = sum of interior opposite angles
3. Similarly in ΔBOC: ∠BOD = 2∠OCB. … (ii)
   Reason Same argument
4. Add (i) and (ii): ∠AOD + ∠BOD = 2(∠OCA + ∠OCB).
   Reason Addition
5. ∠AOB = 2∠ACB.
   Reason Whole angle = sum of its parts

हिन्दी

1. ΔAOC में: OA = OC, अतः ∠OAC = ∠OCA।
   कारण त्रिज्याएँ; बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
2. बहिष्कोण ∠AOD = ∠OAC + ∠OCA = 2∠OCA …(i)
   कारण बहिष्कोण = अन्तःसम्मुख कोणों का योग
3. इसी प्रकार ΔBOC में: ∠BOD = 2∠OCB …(ii)
   कारण समान तर्क
4. (i) और (ii) जोड़ने पर: ∠AOD + ∠BOD = 2(∠OCA + ∠OCB)।
   कारण योग
5. ∠AOB = 2∠ACB।
   कारण पूरा कोण = उसके भागों का योग

Hence proved. (For minor arc/semicircle, the same method works; for a semicircle ∠AOB = 180° ⇒ ∠ACB = 90°.)

Q31 **4 Marks**

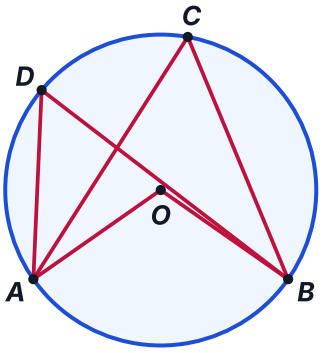
NCERT Theorem 10.? / RD Sharma-style

Prove that angles in the same segment of a circle are equal.

सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखण्ड के कोण बराबर होते हैं।

Given: Chord AB; points C and D on the same side of AB (same segment), O the centre. To prove: ∠ACB = ∠ADB.

दिया है: जीवा AB; बिन्दु C और D, AB के एक ही ओर (एक ही वृत्तखण्ड में); O केन्द्र है। सिद्ध करना है: ∠ACB = ∠ADB।



✔ Solution / हल

English

1. Join OA and OB; let ∠AOB = θ (the angle at the centre on arc AB).
   Reason Construction
2. ∠ACB = ½θ.
   Reason Angle at centre is double the angle at the circumference
3. ∠ADB = ½θ.
   Reason Same theorem, same arc AB
4. ∠ACB = ∠ADB.
   Reason Both equal ½θ

हिन्दी

1. OA और OB मिलाइए; माना चाप AB द्वारा केन्द्र पर बना कोण ∠AOB = θ।
   कारण रचना
2. ∠ACB = ½θ।
   कारण केन्द्र पर कोण परिधि पर कोण का दोगुना
3. ∠ADB = ½θ।
   कारण वही प्रमेय, वही चाप AB
4. ∠ACB = ∠ADB।
   कारण दोनों ½θ के बराबर हैं

Hence proved.

Q32 **6 Marks**

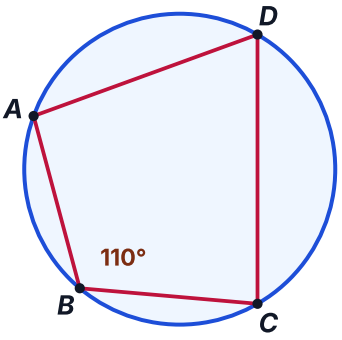
UP Board B/10,000 2024 (uploaded) – Q5

Prove that the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180°.

सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग 180° होता है।

Given: Cyclic quadrilateral ABCD with centre O. To prove: ∠A + ∠C = 180° and ∠B + ∠D = 180°.
Construction: join OB and OD.

दिया है: केन्द्र O वाला चक्रीय चतुर्भुज ABCD। सिद्ध करना है: ∠A + ∠C = 180° तथा ∠B + ∠D = 180°। रचना: OB और OD मिलाइए।



✔ Solution / हल

English

1. Arc BCD subtends reflex angle ∠BOD at the centre, and arc BAD subtends ∠BOD (non-reflex).
   Reason Both arcs are on chord BD
2. ∠A = ½ × (angle subtended by arc BCD at centre = reflex ∠BOD).
   Reason Angle at circumference = ½ angle at centre
3. ∠C = ½ × (angle subtended by arc BAD at centre = ∠BOD).
   Reason Same theorem
4. ∠A + ∠C = ½(reflex ∠BOD + ∠BOD) = ½ × 360° = 180°.
   Reason Angles around a point = 360°
5. Angle sum of a quadrilateral is 360°, so ∠B + ∠D = 360° − 180° = 180°.
   Reason Angle sum property of a quadrilateral

हिन्दी

1. चाप BCD केन्द्र पर प्रतिवर्ती ∠BOD बनाता है तथा चाप BAD केन्द्र पर ∠BOD (अप्रतिवर्ती) बनाता है।
   कारण दोनों चाप जीवा BD पर हैं
2. ∠A = ½ × (चाप BCD द्वारा केन्द्र पर बना कोण = प्रतिवर्ती ∠BOD)।
   कारण परिधि पर कोण = केन्द्र पर कोण का आधा
3. ∠C = ½ × (चाप BAD द्वारा केन्द्र पर बना कोण = ∠BOD)।
   कारण वही प्रमेय
4. ∠A + ∠C = ½(प्रतिवर्ती ∠BOD + ∠BOD) = ½ × 360° = 180°।
   कारण एक बिन्दु के चारों ओर कोणों का योग = 360°
5. चतुर्भुज के कोणों का योग 360° है, अतः ∠B + ∠D = 360° − 180° = 180°।
   कारण चतुर्भुज का कोण योग गुण

Hence proved. (Converse: if a quadrilateral has ∠A + ∠C = 180°, it is cyclic.)

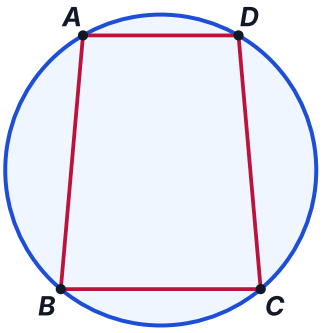
Q33 **4 Marks**

UP Board 2019-20 (uploaded) – Q7(क)

The non-parallel sides of a trapezium are equal. Prove that it is cyclic.

किसी समलम्ब की असमान्तर भुजाएँ बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि यह चक्रीय है।

Given: Trapezium ABCD with AD ∥ BC and AB = DC. To prove: ABCD is cyclic.
दिया है: समलम्ब ABCD जिसमें AD ∥ BC और AB = DC। सिद्ध करना है: ABCD चक्रीय है।



✔ Solution / हल

English

1. Draw AM ⊥ BC and DN ⊥ BC. Then AM = DN (distance between parallel lines).
   Reason Parallel lines are equidistant
2. In right ΔABM and ΔDCN: AB = DC and AM = DN, so ΔABM ≅ ΔDCN.
   Reason RHS congruence
3. ∠B = ∠C. ... (i)
   Reason CPCT
4. ∠A + ∠B = 180° ... (ii)
   Reason Co-interior angles, AD ∥ BC
5. From (i) and (ii): ∠A + ∠C = 180°.
   Reason Substituting ∠B = ∠C
6. Opposite angles are supplementary, so ABCD is cyclic.
   Reason Converse of the cyclic quadrilateral theorem

हिन्दी

1. AM ⊥ BC और DN ⊥ BC खींचिए। तब AM = DN।
   कारण समान्तर रेखाओं के बीच की दूरी समान
2. समकोण ΔABM और ΔDCN में: AB = DC तथा AM = DN, अतः ΔABM ≅ ΔDCN।
   कारण RHS सर्वांगसमता
3. ∠B = ∠C ...(i)
   कारण CPCT
4. ∠A + ∠B = 180° ...(ii)
   कारण AD ∥ BC, अतः क्रमागत अन्तः कोण
5. (i) और (ii) से: ∠A + ∠C = 180°।
   कारण ∠B = ∠C रखने पर
6. सम्मुख कोण संपूरक हैं, अतः ABCD चक्रीय है।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय का विलोम

Hence proved.

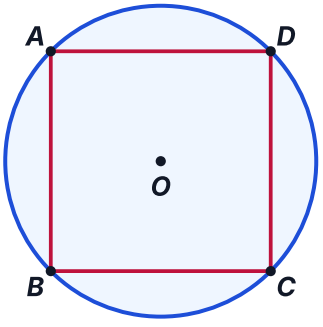
Q34 **4 Marks**

RS Aggarwal / MVR-style (cyclic parallelogram)

Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle.

सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समान्तर चतुर्भुज एक आयत होता है।

Given: Parallelogram ABCD inscribed in a circle. To prove: ABCD is a rectangle.
दिया है: वृत्त में अन्तर्लिखित समान्तर चतुर्भुज ABCD। सिद्ध करना है: ABCD एक आयत है।



✔ Solution / हल

English

1. ∠A = ∠C. ... (i)
   Reason Opposite angles of a parallelogram are equal
2. ∠A + ∠C = 180°. ... (ii)
   Reason Opposite angles of a cyclic quadrilateral
3. From (i), (ii): 2∠A = 180°, so ∠A = 90°.
   Reason Substitution
4. A parallelogram with one angle 90° is a rectangle.
   Reason Definition of rectangle

हिन्दी

1. ∠A = ∠C ...(i)
   कारण समान्तर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं
2. ∠A + ∠C = 180° ...(ii)
   कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण
3. (i), (ii) से: 2∠A = 180°, अतः ∠A = 90°।
   कारण प्रतिस्थापन
4. एक कोण 90° वाला समान्तर चतुर्भुज आयत होता है।
   कारण आयत की परिभाषा

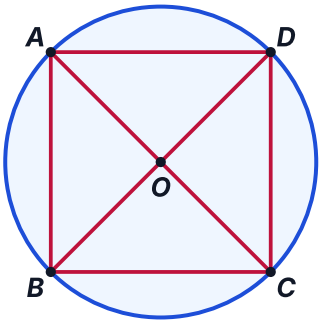
Hence proved.

Q35 **4 Marks**

NCERT-style (Ex 10.6)

If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through its vertices, prove that the quadrilateral is a rectangle.

यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज एक आयत है।



Given: AC and BD are diameters of the circle through A, B, C, D. To prove: ABCD is a rectangle.
दिया है: A, B, C, D से जाने वाले वृत्त के AC और BD व्यास हैं। सिद्ध करना है: ABCD एक आयत है।

✔ Solution / हल

English

1. ∠ABC = ∠BCD = ∠CDA = ∠DAB = 90°.
   Reason Each is an angle in a semicircle (on diameter AC or BD)
2. A quadrilateral with all four angles 90° is a rectangle.
   Reason Definition of rectangle

हिन्दी

1. ∠ABC = ∠BCD = ∠CDA = ∠DAB = 90°।
   कारण प्रत्येक अर्धवृत्त में बना कोण है (व्यास AC या BD पर)
2. चारों कोण 90° वाला चतुर्भुज आयत होता है।
   कारण आयत की परिभाषा

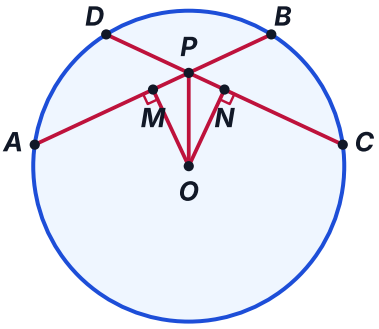
Hence proved.

Q36 **4 Marks**

UP Board 2024 (uploaded) – Q3(ख)

If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the centre makes equal angles with the chords.

यदि किसी वृत्त की दो बराबर जीवाएँ वृत्त के अन्दर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिन्दु को केन्द्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है।



Given: Equal chords AB and CD of a circle with centre O intersect at P. To prove: ∠OPM = ∠OPN. Construction: draw OM ⊥ AB and ON ⊥ CD; join OP.
दिया है: केन्द्र O वाले वृत्त की बराबर जीवाएँ AB और CD, P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है: ∠OPM = ∠OPN। रचना: OM ⊥ AB, ON ⊥ CD खींचिए तथा OP मिलाइए।

✔ Solution / हल

English

1. OM = ON.
   Reason Equal chords are equidistant from the centre
2. In right ΔOMP and ΔONP: OM = ON.
   Reason Proved above
3. OP = OP (common hypotenuse) and ∠OMP = ∠ONP = 90°.
   Reason Common side; construction
4. ΔOMP ≅ ΔONP.
   Reason RHS congruence
5. ∠OPM = ∠OPN.
   Reason CPCT

हिन्दी

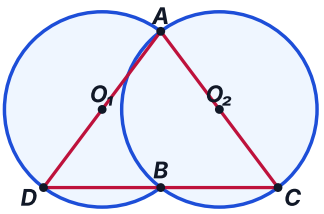
1. OM = ON।
   कारण बराबर जीवाएँ केन्द्र से समान दूरी पर होती हैं
2. समकोण ΔOMP और ΔONP में: OM = ON।
   कारण ऊपर सिद्ध
3. OP = OP (उभयनिष्ठ कर्ण) तथा ∠OMP = ∠ONP = 90°।
   कारण उभयनिष्ठ भुजा; रचना
4. ΔOMP ≅ ΔONP।
   कारण RHS सर्वांगसमता
5. ∠OPM = ∠OPN।
   कारण CPCT

Hence proved.

Q37 **5 Marks** NCERT-style (Ex 10.6) – HOTS

Two circles intersect at two points A and B. AD and AC are diameters of the two circles. Prove that B lies on the line segment DC.

दो वृत्त दो बिन्दुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखण्ड DC पर स्थित है।



Given: Circles with centres O_1, O_2 meet at A, B; AD and AC are diameters. To prove: D, B, C are collinear. Construction: join AB, BD, BC.
दिया है: केन्द्र O_1, O_2 वाले वृत्त A, B पर मिलते हैं; AD और AC व्यास हैं। सिद्ध करना है: D, B, C संरेख हैं। रचना: AB, BD, BC मिलाइए।

✔ Solution / हल

English

1. $\angle ABD = 90°$.
   Reason Angle in a semicircle (AD is a diameter of the first circle)
2. $\angle ABC = 90°$.
   Reason Angle in a semicircle (AC is a diameter of the second circle)
3. $\angle ABD + \angle ABC = 90° + 90° = 180°$.
   Reason Addition
4. So DBC is a straight line, i.e. B lies on DC.
   Reason Angles $\angle ABD$, $\angle ABC$ form a linear pair

हिन्दी

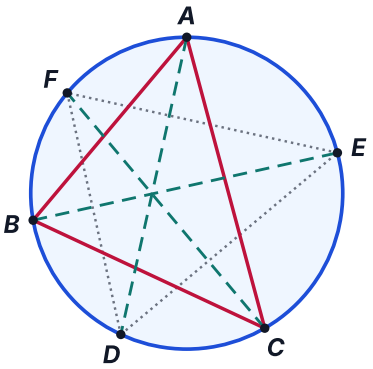
1. $\angle ABD = 90°$।
   कारण अर्धवृत्त में कोण (AD पहले वृत्त का व्यास है)
2. $\angle ABC = 90°$।
   कारण अर्धवृत्त में कोण (AC दूसरे वृत्त का व्यास है)
3. $\angle ABD + \angle ABC = 90° + 90° = 180°$।
   कारण जोड़ने पर
4. अतः DBC एक सरल रेखा है अर्थात् B, DC पर स्थित है।
   कारण $\angle ABD$ और $\angle ABC$ रैखिक युग्म बनाते हैं

Hence proved.

Q38 **5 Marks** NCERT-style (Ex 10.6) – HOTS

The bisectors of angles A, B, C of ΔABC meet the circumcircle at D, E, F respectively. Prove that the angles of ΔDEF are $90° - \frac{1}{2}A$, $90° - \frac{1}{2}B$ and $90° - \frac{1}{2}C$.

ΔABC के कोणों A, B, C के समद्विभाजक परिवृत्त को क्रमशः D, E, F पर काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि ΔDEF के कोण $90° - \frac{1}{2}A$, $90° - \frac{1}{2}B$ तथा $90° - \frac{1}{2}C$ हैं।



Given: AD, BE, CF are angle bisectors meeting the circumcircle again at D, E, F. To prove: $\angle D = 90° - \frac{1}{2}A$, etc.
दिया है: AD, BE, CF कोण समद्विभाजक परिवृत्त को पुनः D, E, F पर मिलते हैं। सिद्ध करना है: $\angle D = 90° - \frac{1}{2}A$ आदि।

✔ Solution / हल

English

1. $\angle EDA = \angle EBA = \frac{1}{2}B$.
   Reason Angles in the same segment (chord EA); BE bisects $\angle B$
2. $\angle ADF = \angle ACF = \frac{1}{2}C$.
   Reason Angles in the same segment (chord AF); CF bisects $\angle C$
3. $\angle EDF = \angle EDA + \angle ADF = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C = \frac{1}{2}(B + C)$.
   Reason Adding (AD lies inside $\angle EDF$)
4. $B + C = 180° - A$, so $\angle D = \frac{1}{2}(180° - A) = 90° - \frac{1}{2}A$.
   Reason Angle sum property of ΔABC
5. Similarly $\angle E = 90° - \frac{1}{2}B$ and $\angle F = 90° - \frac{1}{2}C$.
   Reason Same reasoning for other vertices

हिन्दी

1. $\angle EDA = \angle EBA = \frac{1}{2}B$।
   कारण एक ही वृत्तखण्ड के कोण (जीवा EA); BE, $\angle B$ का समद्विभाजक है
2. $\angle ADF = \angle ACF = \frac{1}{2}C$।
   कारण एक ही वृत्तखण्ड के कोण (जीवा AF); CF, $\angle C$ का समद्विभाजक है
3. $\angle EDF = \angle EDA + \angle ADF = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C = \frac{1}{2}(B + C)$।
   कारण जोड़ने पर (AD, $\angle EDF$ के अन्दर है)
4. $B + C = 180° - A$, अतः $\angle D = \frac{1}{2}(180° - A) = 90° - \frac{1}{2}A$।
   कारण ΔABC का कोण योग गुण
5. इसी प्रकार $\angle E = 90° - \frac{1}{2}B$ तथा $\angle F = 90° - \frac{1}{2}C$।
   कारण अन्य शीर्षों के लिए समान तर्क

Hence proved.

SECTION F

Case Based Question · प्रकरण आधारित प्रश्न

4 Marks

Q39 **4 Marks**

CBSE 2025-26 case-study pattern

A circular park has its centre at a fountain O. Three friends stand at points A, B and C on the boundary of the park, where ∠AOC = 90° and B lies on the major arc AC. The radius of the park is 10 m.

(i) Find ∠ABC.

(ii) If D is a point on the minor arc AC, find ∠ADC.

(iii) Find the length of chord AC.

(iv) Find the distance of chord AC from the fountain O.

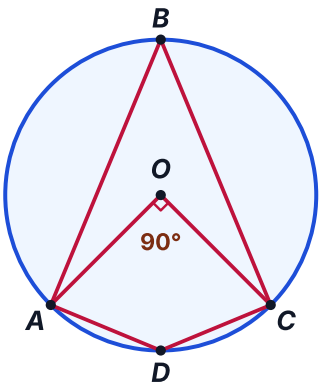
एक वृत्ताकार पार्क का केन्द्र फव्वारा O है। तीन मित्र पार्क की सीमा पर बिन्दुओं A, B और C पर खड़े हैं, जहाँ ∠AOC = 90° है और B दीर्घ चाप AC पर स्थित है। पार्क की त्रिज्या 10 मी है।

(i) ∠ABC ज्ञात कीजिए।

(ii) यदि D लघु चाप AC पर कोई बिन्दु है, तो ∠ADC ज्ञात कीजिए।

(iii) जीवा AC की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

(iv) जीवा AC की फव्वारे O से दूरी ज्ञात कीजिए।



✔ Solution / हल

English

1. (i) ∠ABC = ½ × ∠AOC = ½ × 90° = 45°.
   Reason Angle at centre = 2 × angle at remaining circumference
2. (ii) ABCD is cyclic, so ∠ADC = 180° − 45° = 135°.
   Reason Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary
3. (iii) In right ΔAOC (OA = OC = 10 m): $AC^2 = OA^2 + OC^2 = 100 + 100 = 200$, so AC = $10\sqrt{2}$ m ≈ 14.14 m.
   Reason Pythagoras theorem
4. (iv) Draw OM ⊥ AC; M is the midpoint, AM = $5\sqrt{2}$ m. $OM^2 = OA^2 - AM^2 = 100 - 50 = 50$, so OM = $5\sqrt{2}$ m ≈ 7.07 m.
   Reason Perpendicular from centre bisects the chord; Pythagoras theorem

हिन्दी

1. (i) ∠ABC = ½ × ∠AOC = ½ × 90° = 45°।
   कारण केन्द्र पर कोण = शेष परिधि पर कोण का दोगुना
2. (ii) ABCD चक्रीय है, अतः ∠ADC = 180° − 45° = 135°।
   कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं
3. (iii) समकोण ΔAOC में (OA = OC = 10 मी): $AC^2 = OA^2 + OC^2 = 100 + 100 = 200$, अतः AC = $10\sqrt{2}$ मी ≈ 14.14 मी।
   कारण पाइथागोरस प्रमेय
4. (iv) OM ⊥ AC खींचिए; M मध्य-बिन्दु है, AM = $5\sqrt{2}$ मी। $OM^2 = OA^2 - AM^2 = 100 - 50 = 50$, अतः OM = $5\sqrt{2}$ मी ≈ 7.07 मी।
   कारण केन्द्र से जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है; पाइथागोरस प्रमेय

Answer / उत्तर: (i) 45° (ii) 135° (iii) $10\sqrt{2}$ m (iv) $5\sqrt{2}$ m